



## 课前习题

---

1. 请解释非均匀成核，并从熔体对晶核的润湿角变化的角度分析非均匀成核势垒与均匀成核势垒之间的关系。
2. 请分析影响玻璃结晶的因素。
3. 微晶玻璃的产生是通过成核剂在玻璃母体中诱导成核，请列举微晶玻璃的成核剂并详细分析每种成核剂的成核机理。



## 内容回顾

1. 请解释非均匀成核，并从熔体对晶核的润湿角变化的角度分析非均匀成核势垒与均匀成核势垒之间的关系。

➤ 非均匀成核——非均相成核，指依靠相界、晶界或基质结构缺陷等不均匀部分而成核的过程，又称非本征成核。

完全润湿时 $\theta=0^\circ$   $\cos\theta=1$   $f(\theta)=0$ ，不需要克服势垒

完全不润湿时 $\theta=180^\circ$ ， $\cos\theta=-1$ ， $f(\theta)=1$ ，需要克服势垒与均匀成核相同。

当 $\theta<180^\circ$ 时，非均匀成核的自由能势垒就比均匀成核小。

当 $\theta=60^\circ$ 时，势垒为均匀成核的1/6左右。

因此非均匀成核比均匀成核易于发生。



### 2. 请分析影响玻璃结晶的因素。

(1) 温度 (2) 粘度

过冷度是析晶的驱动力，而粘度是析晶的阻力。

(3) 杂质 少量杂质促进结晶，诱导成核，增加界面处流动度，使晶核快速长大。杂质往往富集在分相后低粘度的玻璃相中，进而因富集而导致晶化。

(4) 界面能 加入杂质及分相都可改变界面能 $\sigma$ 下降， $\Delta G$ 下降， $\Delta G_v$ 下降。促进成核以及晶体生长。



3. 微晶玻璃的产生是通过成核剂在玻璃母体中诱导成核，请列举微晶玻璃的成核剂并详细分析每种成核剂的成核机理。

1) Au、Ag、Cu、Pt、Ru等贵金属盐类，当这类物质与玻璃配合料一起熔融时，贵金属元素在高温时以离子状态存在，而在低温下则分解还原成贵金属原子，这些原子经一定热处理将在玻璃结构中形成高度分散的金属晶体颗粒，从而实现诱导析晶。





2) 阳离子电荷高、场强大、聚积作用强的氧化物，如 $\text{ZrO}_2$ 、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{P}_2\text{O}_5$ 。

- $\text{ZrO}_2$ 先从母体玻璃中析出富含锆氧的微不均匀区，进而诱导母体玻璃成核；
- $\text{TiO}_2$ 的成核作用是先从母体玻璃中析出富含钛氧的钛酸盐液相（无定形态），在一定条件下，这种液相将转变成结晶相，进而使母体玻璃形成晶核；
- $\text{P}_2\text{O}_5$ 由于 $\text{P}^{5+}$ 场强比 $\text{Si}^{4+}$ 大，有加速硅酸盐玻璃分相的作用，从而促使玻璃核化。



- 3) 氟化钙( $\text{CaF}_2$ )、冰晶石( $\text{Na}_3\text{AlF}_6$ )、氟硅酸钠( $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ )和氟化镁等氟化物。

一般认为加入氟起减弱玻璃结构的作用，用 $\text{F}^-$ 取代 $\text{O}^{2-}$ 造成硅氧网络结构的断裂，这是氟化物诱导玻璃成核的主要原因。

当氟含量大于2%-4%时，氟化物就会在冷却（或热处理）过程中从熔体中分离出来，形成细结晶状的沉淀物而引起玻璃乳浊（分相），从而促使玻璃成核。



### 微晶玻璃的结晶机理

- 玻璃液变为晶体，首先必须产生晶核，然后使晶核进一步长大。即核化和晶化。
- 一般在有成核剂存在的析晶过程中，成核速率较快，故以晶体生长速率来控制整个析晶过程。

如何通过控制晶体生长速度来实现微晶玻璃中晶粒大小的调控？



如何通过控制晶体生长速度来实现微晶玻璃中晶粒大小的调控？

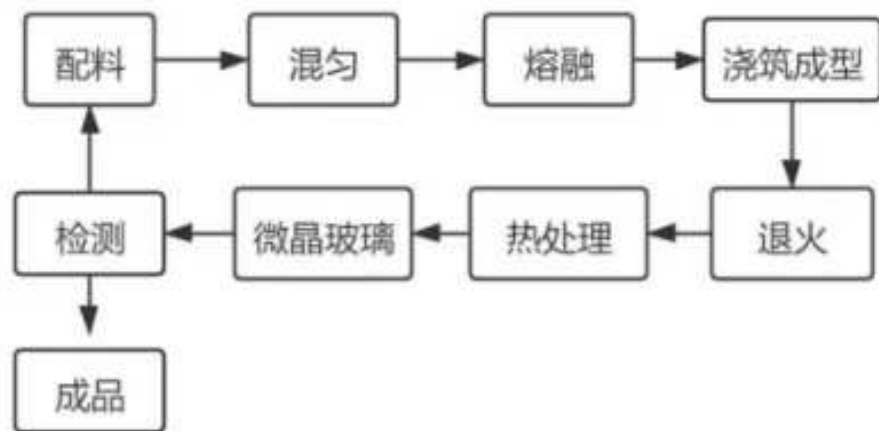
- 若成形好的玻璃迅速越过晶核生成最大速率温度区，而在晶体生长速率最大温度区保温时间较长，则因形成的晶核数量有限而**得到晶粒少但粒径大的微晶**（几个微米）
- 若在晶核生成速率大而晶体生长速率较小的温度区进行热处理，则有利于形成细小均匀的微晶（0.1微米左右）。
- **有效控制析晶**是制造微晶玻璃的基础，而**成核与晶体长大**是实现析晶控制的关键。



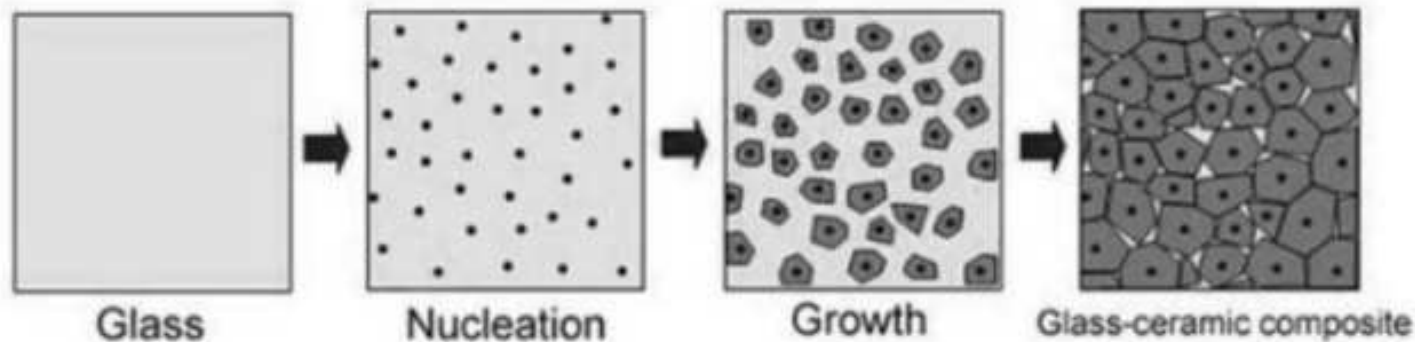
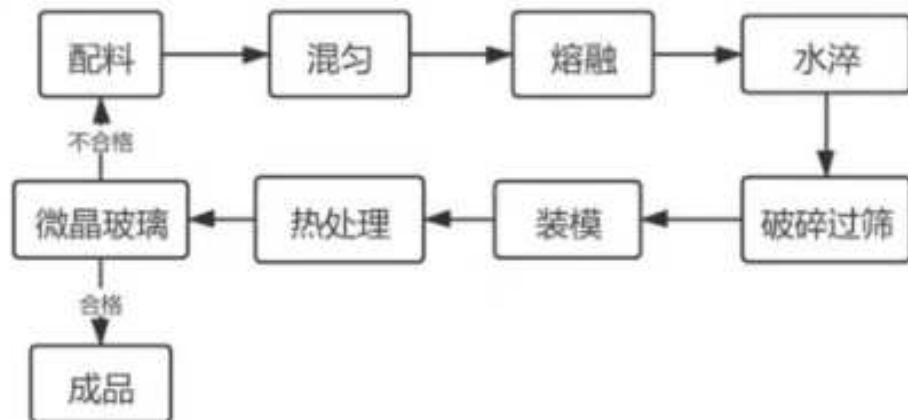


- **热处理**是使微晶玻璃产生预定结晶相和玻璃相的关键工序。
- 组成确定后，微晶玻璃的结构与性能主要取决于**热处理制度**（**温度与保温时间**）。
- 微晶玻璃成核与晶体生长通常在 $T_g$ 以上，主晶相熔点以下，**保温一定时间核化处理**，使母体玻璃中形成一定数量且分布均匀的晶核。

## • 整体析晶法:

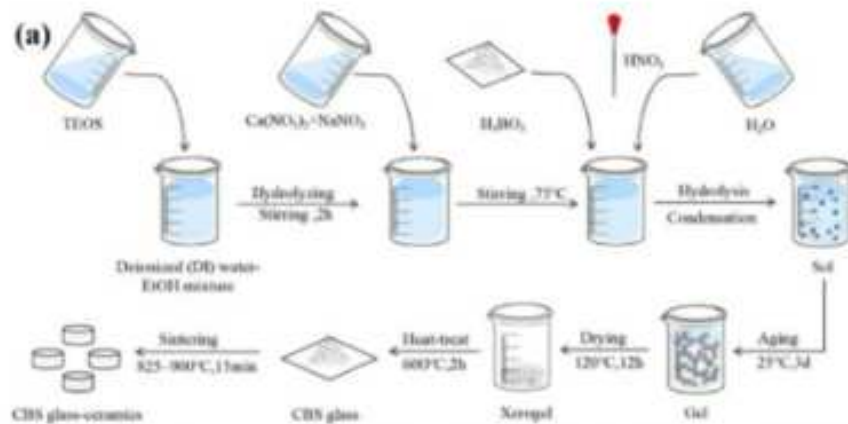
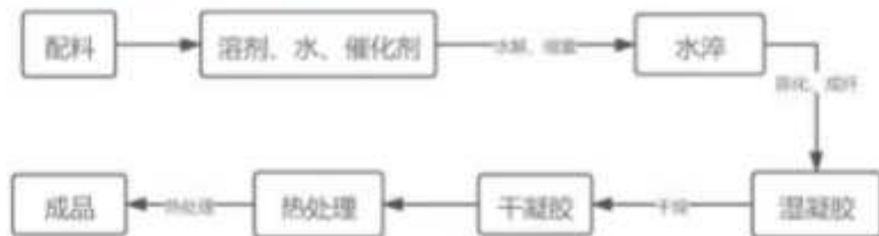


## • 烧结法:



微晶玻璃的析晶过程

## 溶胶-凝胶法:



| 工艺方法   | 优点                                                                       | 缺点                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 整体析晶法  | 可根据玻璃组成选择不同的成型方法;玻璃制品均匀性好,气孔少,致密度高;玻璃组成范围广,可根据所需性能进行调整;加工性能好,易于批量、自动化生产。 | 熔制温度较高、能耗大,热处理时间长、工艺要求严格,但这些缺点可以通过新的熔炼工艺,如电熔技术进行改善,且热处理工艺效率也可以通过工艺优化提高。 |
| 烧结法    | 制备的微晶玻璃不经过成形而直接采用水淬的方式,经过粉碎的玻璃粉具有很大的表面积,表面析晶倾向足够大,因此无需添加晶核剂即可对玻璃进行晶化。    | 烧结法在粉料压片时需要使用粘结剂,而粘结剂烧结时挥发会产生气孔,因而制备出微晶玻璃内部存在许多微小气孔,其致密度较差。             |
| 溶胶-凝胶法 | 精准控制材料的组成,微晶玻璃中析出晶相尺寸较小,且均匀性好。                                           | 成本高、周期长、污染大。玻璃粉末在烧结后形成样品的收缩率较大、容易发生变形。                                  |



## 第三章 熔体和玻璃体的相变

主讲人：张晶晶





## 3.4 玻璃的分相



## 3.4 玻璃的分相

- ◆ 分相：玻璃在高温下为均匀的熔体，在冷却过程中或在一定温度下热处理时，由于内部质点迁移，某些组分发生偏聚，从而形成化学组成不同的两个相。
- ◆ 分相区属于亚微结构不均匀性。





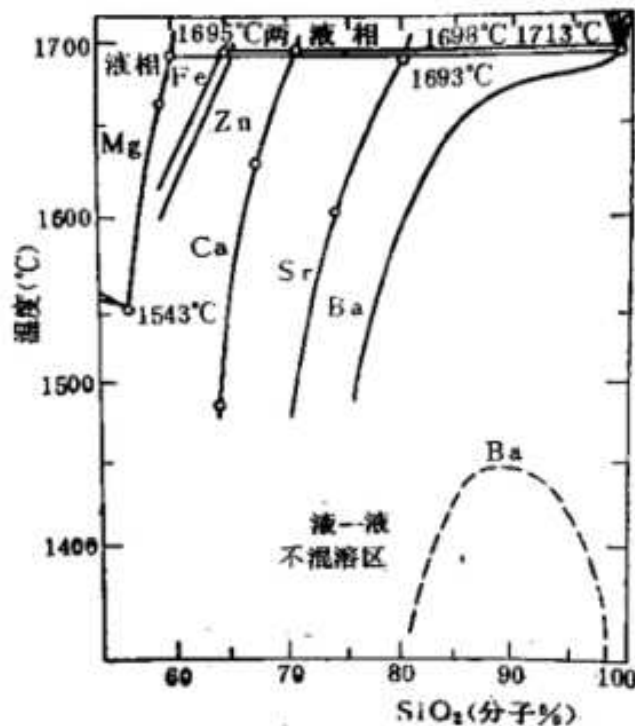
## 3.4 玻璃的分相



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

碱土金属氧化物和一些二价金属氧化物（如 $\text{MgO}$ 、 $\text{FeO}$ 、 $\text{ZnO}$ 、 $\text{CaO}$ 、 $\text{SrO}$ 等）与 $\text{SiO}_2$ 的二元系统，都产生或大或小的**稳定的（在液相线上）不混溶区**。不混溶区依照氧化物的碱性递增而缩小。

$\text{BaO}-\text{SiO}_2$ 的不混溶区，特点是液相线呈S形，产生**亚稳的（在液相线下）不混溶区**。



二元碱土金属硅酸盐系统  
混溶区和亚稳混溶区分相

## 3.4 玻璃的分相

分相的两种类型：

- **稳定分相**：发生在液相线以上的分相，称为稳定分相（或稳定不混溶性），玻璃形成玻璃。以 $\text{MgO-SiO}_2$ 系统为代表。

稳定分相给玻璃生产带来困难，玻璃会产生分层或强烈的乳浊现象。

- **亚稳定分相**或亚稳不混溶性：发生在液相线以下的分相。玻璃形成区大，可以形成玻璃，以 $\text{BaO-SiO}_2$ 为代表。

大部分玻璃都是在液相线以下发生**亚稳分相**，分相是玻璃形成系统中的普遍现象，它对玻璃的结构和性能有重大影响。

乳浊玻璃是一种半透明乳白色玻璃。在配料中加入乳浊剂，如萤石、冰晶石、氟硅酸钠、磷酸钙等。熔制时熔化于玻璃中，冷却时析出成无数较微小的悬浮晶粒而呈乳浊态，使光线散射，不完全透过，因而变得柔和。







### 3.4.1 二元系统分相与相图



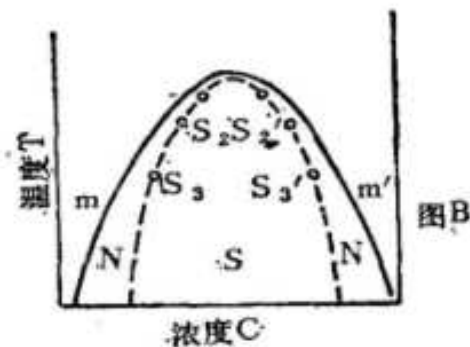
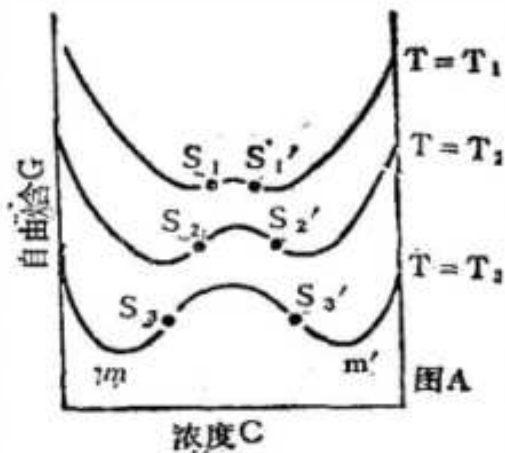
大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

由图A可见, 当温度 $T_0 > T_c$ 时, 无极大值, 无拐点。

随着温度的降低,  $T < T_c$ 时, 出现两个极小值 $m$ 和 $m'$ 、拐点 $S$ ,  $S'$ 。据极小值点可作出相区图, 而 $S$ ,  $S'$ 可作出一条虚线即不稳定曲线。

曲线内的两个极小值, 对应 $dG/dc=0$ ,  $\frac{\partial^2 G}{\partial c^2} > 0$  ;

一个极大值对应,  $dG/dc=0$ ,  $\frac{\partial^2 G}{\partial c^2} < 0$  。



二元系统自由能-组成曲线及相图





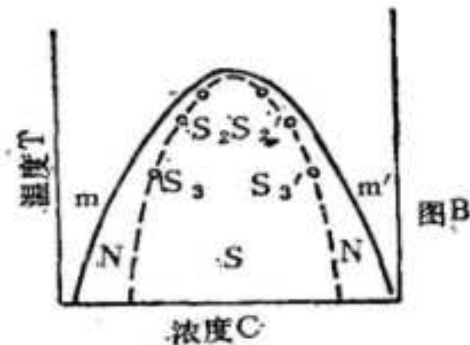
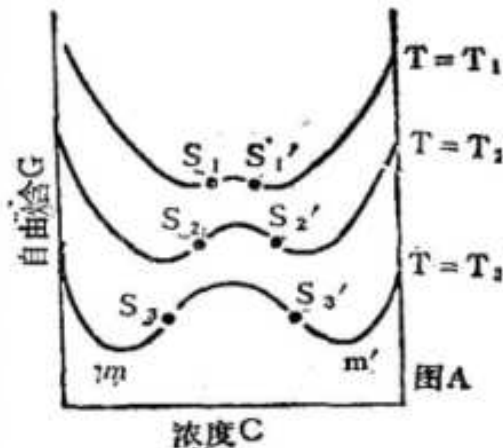
### 3.4.1 二元系统分相与相图



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

在曲线上，最大值与最小值之间存在拐点S，S'，位置随温度而变化。作为温度的函数，拐点轨迹S-T曲线称为**亚稳极限曲线**。曲线上任意一点  $\frac{\partial^2 G}{\partial C^2}=0$ ，图B中虚线所示。实线为**不混溶区边界**。

在拐点S之下与极小值之间的任一点组成C'切线（起点记做1），则与能量曲线有交点1'，其组分为C1'，在C1、C1'范围内曲线在直线1-1'之上，如需形成新溶液，则其组成必须超越C1'，这样系统才会有克服形成界面所需的推动力，这需在此点组成有较大波动，所以此时组成C1是介稳的。而在S-S'之间任一点作切线，它上面任何一点都比能量曲线高，只要有微小的组成波动就造成分相，所以组成点C的分相为不稳定分相，由虚线围成相区记做S区。实线和虚曲线之间的区域记做N区。



二元系统自由能-组成曲线及相图



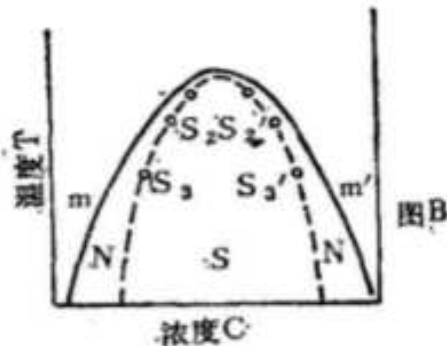
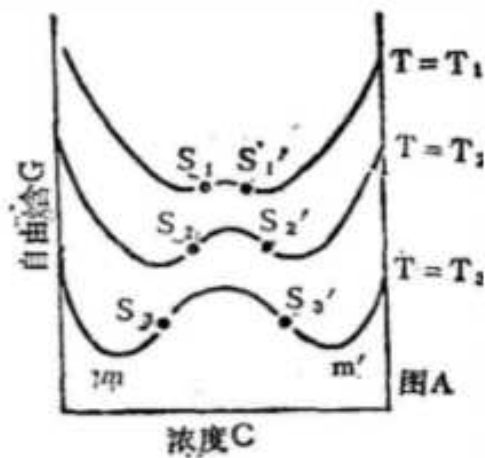
## 3.4.1 二元系统分相与相图



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

$\frac{\partial^2 G}{\partial C^2} < 0$  由虚线围成相区记做**S区**，称为**亚稳分解区**或**不稳区**。容易分相，成分无限小的起伏就能使自由焓减小（自发进行），单相是不稳定的，分相是瞬时的，自发的。

$\frac{\partial^2 G}{\partial C^2} > 0$  实线和虚曲线之间的区域记做**N区**，称为**不混溶区或亚稳区**。组成微小波动导致自由能上升，此区内新相形成不自发，需要克服势垒，分为成核、生长两个过程。





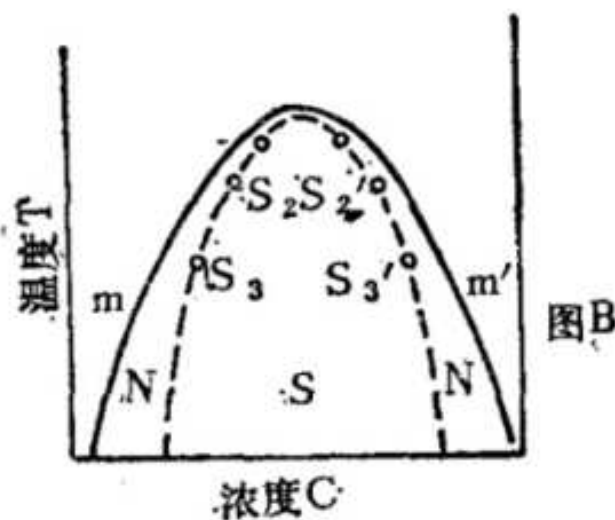
## 3.4.2 两种不同分相机理及结构



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

早在上一世纪Gibbs就已经论证了不稳定系统的必要条件是 $(\partial^2 G / \partial C^2 < 0)$ ，并提出了两种普遍分相机理。

S区和N区两个分相区，区域内的分相机理和分相结构不同。







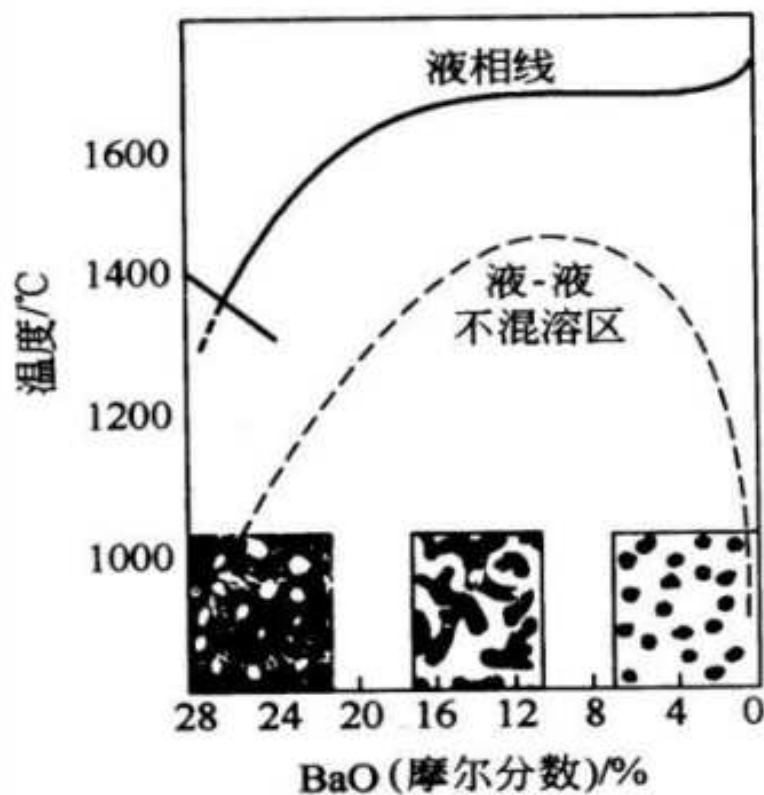
### 3.4.2 两种不同分相机理及结构



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

电子显微镜研究BaO-SiO<sub>2</sub>系统分相时，发现了分相结构随组成的变化。高硅区呈黑点液滴状嵌入于高钡的连续基相中；高钡区呈黑底白点，豆状，被硅包围。

分相均发生在N区。



BaO-SiO<sub>2</sub>相图及其不混溶区



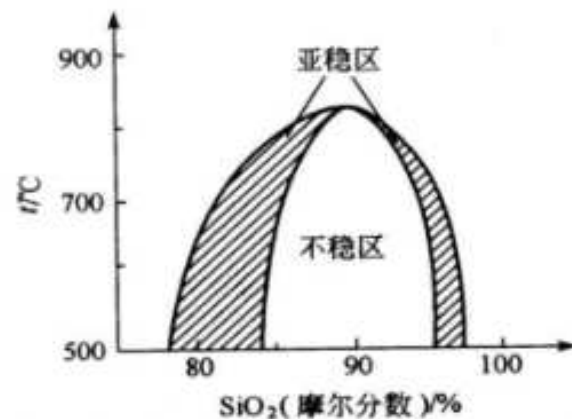


## 3.4.2 两种不同分相机理及结构



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

在 $\text{Na}_2\text{O}-\text{SiO}_2$ 系统中的不混溶区情况见图。当组成为 $14.8\text{Na}_2\text{O}-85.2\text{SiO}_2$  (mol) 时在不同温度处理后的电子显微镜照片见图。在S区处理后结构呈**连通状**，N区处理后呈**豆状或滴状**。



$\text{Na}_2\text{O}-\text{SiO}_2$ 系统不混溶区



N区



S区

$\text{Na}_2\text{O}-\text{SiO}_2$ 系统分相电子显微镜照片



## 3.4.2 两种不同分相机理及结构



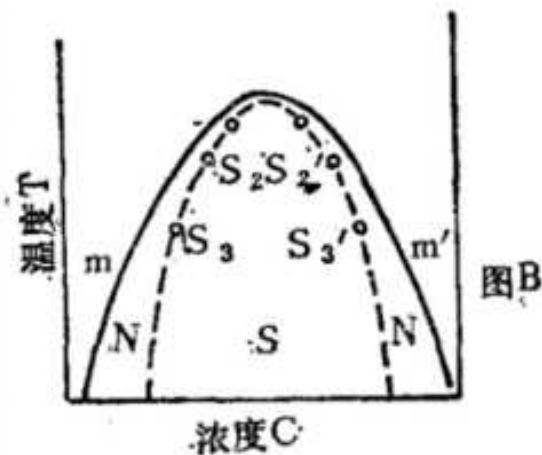
大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

### 亚稳分解机理:

在S区（亚稳分解区或不稳区）， $\frac{\partial^2 G}{\partial C^2} < 0$ ，成分无限小的起伏导致自由焓减小，单相是不稳定的，分相是瞬时的，自发的，发生的是亚稳分解。

### 成核生长机理:

在N区（不混溶区或亚稳区）， $\frac{\partial^2 G}{\partial C^2} > 0$ ，成分无限小的起伏导致自由焓增大，单相液体对成分无限小的起伏是稳定的或亚稳的。在该区内，新相的形成需要做功，由成核和生长过程来分形成稳定的两个新相系统。





## 3.4.2 两种不同分相机理及结构

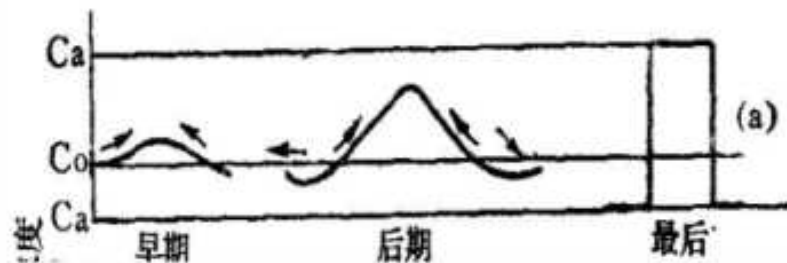
二元系统分相机理可分为亚稳分解和成核生长两种机理。两种机理的特征可用图示来说明。

亚稳分解机理，S区：自发进行

早期：初始组成波动程度小，但空间弥散范围大

围大：相同成分聚集，不同成分分离。

后期：波动程度越来越大，最终达到稳定分相。形成连通结构。



亚稳分解 (a) 浓度剖面示意图





## 3.4.2 两种不同分相机理及结构



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

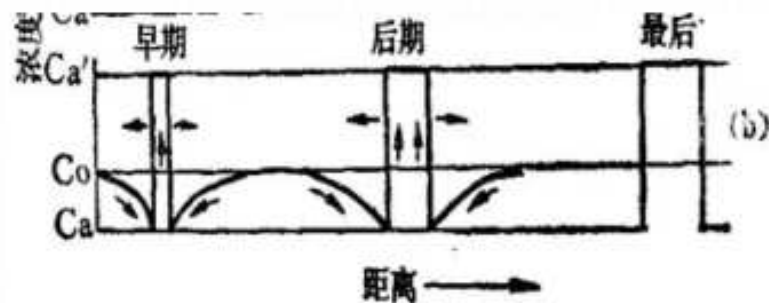
成核生长机理，N区：

分相需要克服势垒

早期：初始成核浓度变化程度大，牵涉的空间范围小；

后期：逐渐长大，最后达到稳定分相。  
形成滴状或者豆状结构弥散在另一相中。

在非常小的区域，与分相核组成相同的相聚集，不同的向外迁移。



成核生长 (b) 机理之间浓度剖面示意图

两种分相机理的分相过程与特征不同导致最后分相的结构不同。

成核生长机理分相后其中一相常以豆状或滴状弥散在另一相中。

亚稳分解（不稳分相）机理通常导致连通结构的分相。





### 3.4.3 氧化物系统的不混溶区间



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

#### 3.4.3.1 二元系统玻璃的不混溶区

$R_2O-SiO_2$ ,  $R_2O-B_2O_3$ 在液相线以上均不存在不混溶区, 属于亚稳分相, 分相区域与离子半径有关, 即与场强有关。 $SiO_2$ 需要按自己的配位排列,  $Si^{4+}$ 场强大, 争夺更多的O, 形成的键趋于吸电子云。 $Li^+$ 、 $Na^+$ 、 $K^+$ 随离子半径增加, 场强减小。场强小, 则争电子的能力弱, 全部电子被Si争夺。

所以 $R_2O$ 与 $SiO_2$ 构成的分相区随半径增加而变小。

$Li_2O/Na_2O-SiO_2$ 有明显分相,  $K_2O-SiO_2$ 几乎无分相。



### 3.4.3.1 二元系统玻璃的不混溶区



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

MO加入 $\text{SiO}_2$ 都会使之发生分相，大多数产生稳定的不混溶区。

$\text{Mg}^{2+}$ 场强大，与 $\text{Si}^{4+}$ 争，各自趋于形成自己的结构，易分相。

只有BaO（阳离子场强小）使之产生亚稳分相，但是分相会受到 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 的抑制。

生成体氧化物与外体之间的场强差越大，越不容易分相，场强差越小，各自争夺，越容易分相。



### 3.4.3.1 二元系统玻璃的不混溶区

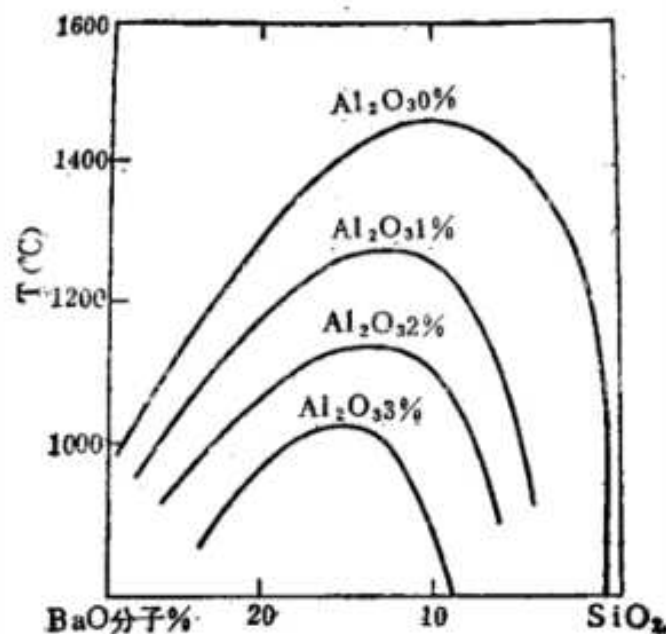


大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

$P_2O_5$ 促进 $Na_2O-SiO_2$ 的分相， $Al_2O_3$ 、 $ZrO_2$ 、 $PbO$ 都能抑制其分相。少量 $B_2O_3$ 加入能抑制分相，量大则促进分相。

$Al_2O_3$ 对 $BaO-SiO_2$ 系统分相有着抑制作用。

**$Al_2O_3$ 对分相的抑制作用明显（中间体），形成 $[AlO_4]$ 加强网络，不易分相，由于粘度增加，会抑制组成分离。常在 $Na_2O-B_2O_3-SiO_2$ 玻璃中加 $Al_2O_3$ 抑制分相。**



$Al_2O_3$ 对 $BaO-SiO_2$ 系统分相的作用





### 3.4.3.2 三元系统玻璃的不混溶区



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

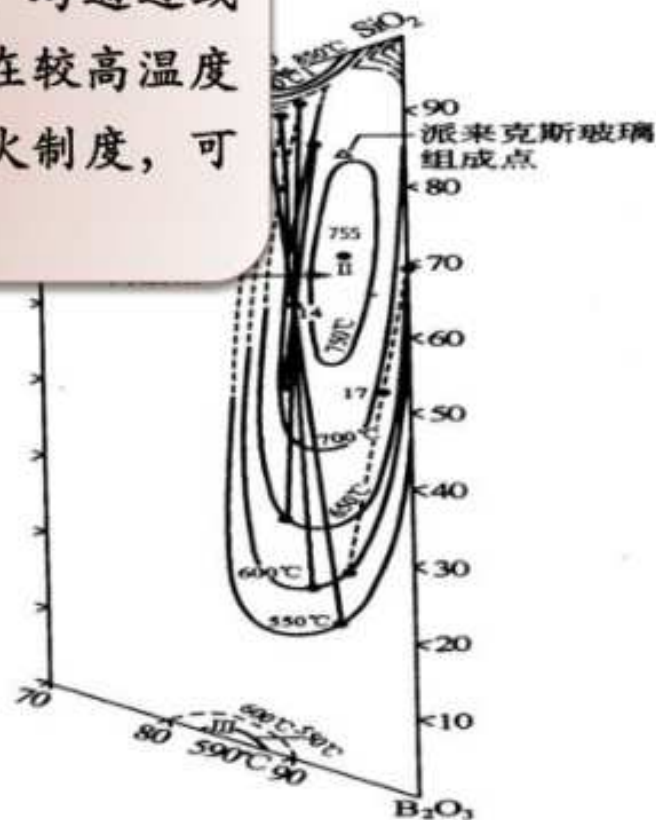
(1)  $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3$

三个分

侧，在 $\text{Na}_2\text{O}$

许多硼硅酸盐玻璃的不混溶等温面，均通过或靠近其转变温度区，因此这些玻璃都能在较高温度熔制和成形而不发生分相。通过调节退火制度，可以使之具有必要性能的分相结构。

相连。II区出现高硅氧玻璃、派来克斯玻璃、仪器玻璃等。混溶温度 $T_c=755^\circ\text{C}$ ，等温面温度逐步向外圈下降，整个不混溶区实际是一个立体的椭圆“屋顶”。







### 3.4.3.2 三元系统玻璃的不混溶区



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

在组成14点（平稳组成点）向两侧与等温线有交点，分相后富 $\text{SiO}_2$ 与富 $\text{B}_2\text{O}_3$ 两相体积分数符合杠杆规则。处理温度不同，分相后成分不同。

$T_{\text{处理}}$ 降低，富 $\text{SiO}_2$ 相随之降低，而富 $\text{B}_2\text{O}_3$ 相则相应增大。反映在图上，连线随温度上升做顺时针方向旋转。

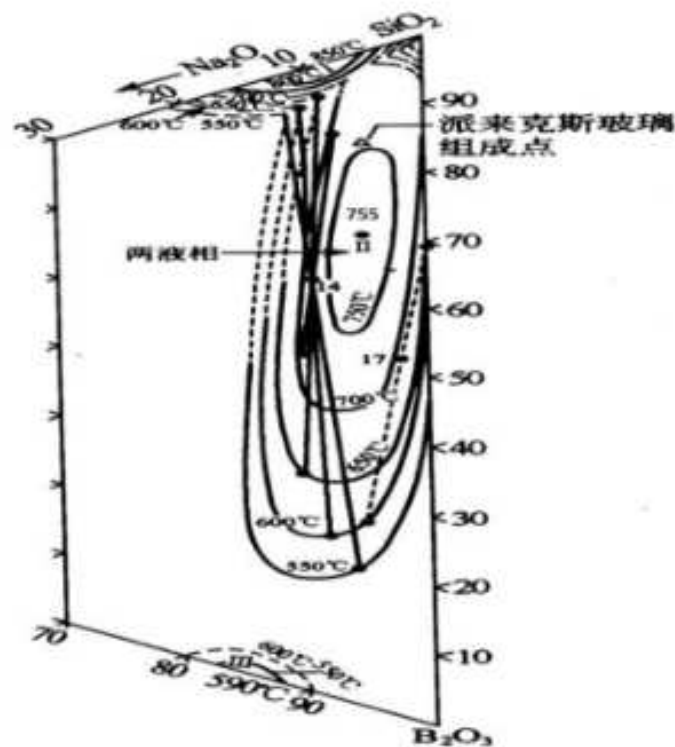


图3-10  $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 系统  
不混溶等温线



### 3.4.3.2 三元系统玻璃的不混溶区



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

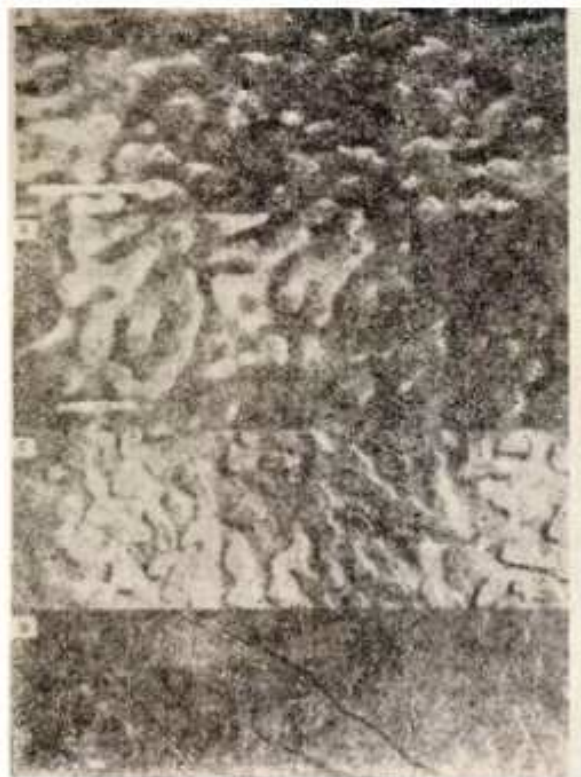


图3-11 14#玻璃 ( $\text{Na}_2\text{O}$  9.5,  $\text{B}_2\text{O}_3$  30.5,  $\text{SiO}_2$  60%, mole%)热处理后TEM照片  
A—550℃下2Week, B—600℃下64h,  
C—650℃下16h, D—715℃下24h



图3-12 17#玻璃 ( $\text{Na}_2\text{O}$  3,  $\text{B}_2\text{O}_3$  46,  $\text{SiO}_2$  51%, mole%)在600℃下处理25h的TEM照片



### 3.4.3.2 三元系统玻璃的不混溶区

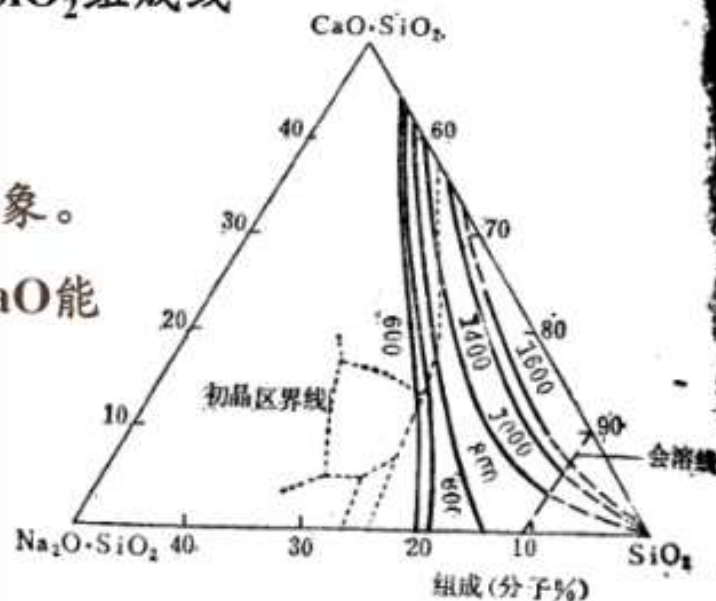


大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

#### (2) $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 系统玻璃的分相

不混溶区一部分在液相线以上，（此区域不能形成玻璃）。  
另一部分在液相线以下，高 $\text{SiO}_2$ 一边。 $\text{Na}_2\text{O}$  20%开始，沿 $\text{Na}_2\text{O}-\text{SiO}_2$ 组成扩展至大约 $\text{CaO}$  50% (mol) 位置，并与 $\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 组成线连成一片。

高 $\text{SiO}_2$ 的 $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 玻璃一般都有不混溶现象。  
 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 有缩小钠钙硅不混溶区的作用。 $\text{MgO}$ 取代部分 $\text{CaO}$ 能显著降低 $\text{Na}_2\text{O}-\text{CaO}-\text{SiO}_2$ 玻璃不混溶温度。







### 3.4.4 玻璃分相的原因



玻璃分相是由于阳离子对氧离子的争夺引起的。

争夺到游离氧后各自按自身结构方式排列。由于结构上有差别，当网络外体离子的场强大、含量多时，系统自由能大，而不能形成玻璃，自成体系。

阳离子场强对分相有着决定性作用。

$A_mO_n$ - $SiO_2$ 分相随 $Z/r$ 不同而不同：

$Z/r > 1.4$ ，发生在液相线以上；

$1.4 > Z/r > 1.0$ ，液相线以下（液相线呈S形）；

$Z/r < 1.0$ ，则熔体不发生分相。

$\Delta Z/r$  越小越易发生分相， $\Delta Z/r$  大则不易分相。





## 3.4.5 分相对玻璃性质的影响

### 3.4.5.1 对具有迁移性能的影响

对玻璃的粘度、电导率、化学稳定性有很大影响。例如 $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 玻璃，显微结构与组成、热处理时间之间有直接关系，性能也不同。

该系统分相形成富硅相和富硼相（ $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3$ ）两相，**如果易迁移相（富硼相， $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3$ ）形成滴状结构则化学稳定性变好，反之易迁移相形成连通状化学稳定性变坏。**



### 3.4.5 分相对玻璃性质的影响



3.4.

硼硅酸盐玻璃生产，必须注意分相对化学稳定性的影响，如派来克斯玻璃，有时会由于分相过于强烈，而发生化学稳定性突然恶化，请分析原因，并说明如何避免。

SiO<sub>2</sub>

分相对性能的影响视分相的形态而定，就化学稳定性而言：若富碱硼相以滴状分散嵌入富硅氧基相中，由于化学稳定性不良的碱硼相为化学稳定性好的硅氧相所包围，掩护碱硼相免受介质侵蚀，这样的分相，提高化学稳定性。

反之，在分相过程中，高钠硼相和高硅氧相形成相互连通的结构时，由于化学稳定性不良的碱硼相直接暴露在侵蚀介质中，玻璃化学稳定性发生恶化。



## 3.4.5 分相对玻璃性质的影响



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

### 3.4.5.2 对析晶的影响

- (1) 成核提供界面。
- (2) 分散相具有高的原子迁移速率，分散相内由于分相后组成简单。
- (3) 使晶核剂富集。
- (4) 分相后某相组成可能为某种晶相化学计量组成，使析晶加快，降低析晶活化能。





## 3.4.5 分相对玻璃性质的影响



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

### 3.4.5.3 对着色的影响

着色剂富集在微相中，分相后，着色剂相当于杂质，富集在低粘度相中。

如 $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$ 玻璃，着色剂或其它杂质集中在 $\text{Na}_2\text{O}-\text{B}_2\text{O}_3$ 相（易迁移相），铁红釉大红花就是利用这种选择性富集而制成。

富铁相（富硼相）呈现红色形成花瓣，而贫铁相（富硅相）呈黄色形成花蕊。





## 3.5 玻璃的析晶



## 3.5 玻璃的析晶—失透



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

在玻璃生产中，一般是不希望析晶或者说防止析晶的。

通常把出现的析晶现象称作**失透**。

析晶后玻璃内会出现不透明、物理性质与玻璃有很大差异的的斑点。

这一现象会导致外观缺陷并使机械性质、热学性质和光学均匀性变差。



### 3.5.1 失透的原因

内因是因为玻璃具有亚稳性和玻璃本身析晶倾向的大小。

外因是玻璃在析晶区停留时间长等。

一般析晶在 $10^3 \sim 10^5$ 帕秒温度范围内进行。在这一区域既具有一定的成核速率又有一定的晶体生长速度。玻璃在此区域停留时间过长就会发生析晶。



## 3.5.2 影响析晶的因素



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

### 组成

玻璃组成对玻璃的析晶起着重要作用，是重要内因，玻璃组成不同玻璃的析晶倾向不同。组成简单的玻璃易于析晶，相应于相图中某一化合物的组成也易于析晶。一般地在多元系统中，选取相界或共熔点附近有利于抑制析晶。因为析晶时往往析出两种以上晶体，相互抑制，进而降低了析晶倾向。





## 3.5.2 影响析晶的因素



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

### 结构

在硅酸盐玻璃中，结构——网络连接程度对析晶有重要作用。网络连接愈紧密，熔体冷却过程中粘度上升愈快，结构愈不易于调整形成有规则排列，就越不容易析晶。

**碱金属氧化物**起断网作用，含量高断网严重会**促进析晶**。在玻璃中添加**中间体氧化物**会加强网络，**降低玻璃析晶倾向**。



## 3.5.2 影响析晶的因素



大连工业大学  
Dalian Polytechnic University

### 分相

**分相往往是玻璃析晶的前奏**，易于引起玻璃分相的组成均会促进玻璃析晶或失透。

### 工艺因素

原料组成波动、配料错误、混合不均匀等都会导致玻璃组成波动而引发析晶。窑炉结构存在死角，生产中温度波动和产量波动都会导致出现析晶。



- 1、两种分相产生的原因
- 2、两种分相机理
- 3、碱硼硅酸盐玻璃分相的控制
- 4、用分相机理解释铁红釉大红花的形成



大连工业大学

Dalian Polytechnic University

**声明：** 课件中部分图片、视频来源于相关教材、企业和网络，仅用于教学使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除。

---